TUGAS 6 HF

No
Date

Nama : Elita lestari Sekanto
NIM : 20134008
Kelas : 3 NF

Hasil Pengukuran Norse figure NF (dB) dibeberapa frekuensi

1) pada saat F = 30 MHz.
Diketahui : Gain . GA + GT : 48,5 dB
V : 19 MV ⟶ 20 log (19 x 10^{-6}) : -94,42 dB
B : 10 KHz ⟶ 10 log (10 x 10^{3}) : -40 dB
Dit : NF ?
Jawab.
NF : 20 log V - 10 log B - 10 log (GA - GT) + 187,27 dB
NF : -94,42 dB -40 dB -48,5 dB +187,27 dB
NF : 4,35 dB

2) Pada saat f : 60 MHz
Dit : Gain . GA+GT : 49 dB
V : 26 dBμV ⟶ 26 dB MV - 20 log (10^{-6}) : 26 - 120
V : -94 dB
B : 10 KHz : 40 dB
Dit : NF ?
Jawab.
NF : 20 log V - 10 log B - 10 log (GA-GT) + 187,27 dB
NF : -94 dB - 40 dB - 49 dB + 187,27 dB.
NF : 4,27 dB

3). Pada saat f : 90 MHz
Diketahui : Gain . GA + GT : 49,3 dB.
P : -110,5 dBW
B : 10 KHz : 40 dB
K : 1,38 x 10^{-23} Joule / °K
T : 290 °K

KT : 4.002 x 10^{-21}
10 log KT : 10 log (4.002 x 10^{-21})
: -203, 98 dB.

campus

No
Date

Ditanya : NF ?

Jawab :

$$NF = 10 \log \frac{P}{KTBG} = 10 \log P - 10 \log B - 10 \log G - 10 \log KT$$

$NF = -110,5\ dB - 40\ dB - 49,3\ dB - (-203,98\ dB)$

$NF = 4,18\ dB$.